MANUAL PRÁCTICO: CONSTRUYE TU BIODIGESTOR TUBULAR A PEQUEÑA ESCALA

Portafolio de soluciones aplicadas

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

San José, Costa Rica. 2026

Contenido

1. Introducción al biodigestor tubular 2

2. Cómo funciona el biodigestor 4

3. Materiales necesarios 5

4. Planos y diagramas del sistema 7

5. Construcción paso a paso 8

6. Puesta en marcha del proyecto 9

7. Uso y mantenimiento 10

8. Medidas de seguridad 11

9. Aplicaciones prácticas 12

10. Glosario 13

Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento) 14

Manual práctico: Construye tu biodigestor tubular a pequeña escala

El presente manual, desarrollado bajo el marco del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), tiene como propósito guiar a los jóvenes en el diseño, construcción y operación de tecnologías agropecuarias sostenibles. Este documento detalla la implementación de un biodigestor tubular, una solución accesible que fomenta la economía circular y la innovación en los territorios rurales y periurbanos.

1. Introducción al biodigestor tubular

¿Qué es?

Un biodigestor tubular a pequeña escala es un sistema que funciona mediante la instalación de una geomembrana tubular (que puede ser plástico de invernadero o PVC) para realizar la fermentación anaeróbica de estiércol mezclado con agua. Funciona como un reactor biológico controlado.

¿Para qué sirve?

Este sistema tiene un doble propósito. Sirve para la generación de biogás, el cual se puede usar para cocción básica o calefacción, y para la producción de fertilizante líquido de alta calidad. Esta tecnología está diseñada para la gestión eficiente de los residuos de la finca.

Beneficios ambientales y agrícolas

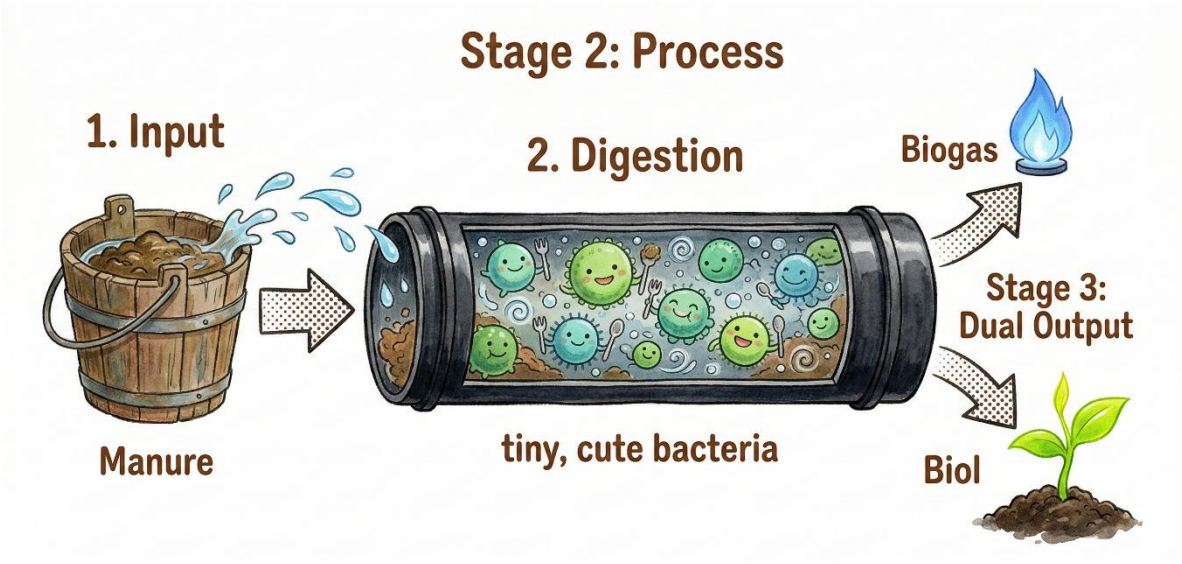
- **Energía limpia:** Reduces la dependencia de combustibles fósiles o leña al producir tu propio biogás.

- **Economía circular:** Pones en práctica los principios de economía circular al darle una segunda vida a los residuos de la finca.
- **Nutrición natural:** Obtienes un fertilizante de alta calidad que mejora tus suelos sin usar químicos.
- **Nuevas habilidades:** Desarrollarás competencias en biotecnología anaeróbica y en el manejo seguro de gases.

2. Cómo funciona el biodigestor

El funcionamiento de este sistema se basa en biología. Toma alrededor de 3 semanas dominar su curva de aprendizaje.

- **Fermentación anaeróbica:** Consiste en la fermentación anaeróbica de estiércol y agua por acción de microorganismos en un ambiente completamente libre de oxígeno, contenido dentro de la geomembrana tubular.
- **Producción de biogás:** Como subproducto metabólico de esta fermentación, las bacterias liberan gases de manera continua. Este biogás se acumula en la parte superior del reactor, presurizando el tubo para su posterior aprovechamiento.
- **Producción de biol (fertilizante líquido):** A medida que la materia orgánica se procesa, el efluente es desplazado hacia el exterior del sistema. Este líquido es un fertilizante orgánico rico en nutrientes, listo para su uso agrícola.



3. Materiales necesarios

Componente	Especificaciones técnicas y medidas sugeridas	Alternativas de bajo costo	Costo relativo
Contenedor principal	Instalación de una geomembrana tubular (plástico de invernadero o PVC) de alto calibre, con una longitud aproximada de 8 a 10 metros.	Plástico de polietileno tubular de doble capa.	Medio-Alto
Tuberías de flujo	Tubería de PVC estructural (4 a 6 pulgadas de diámetro) para los módulos de entrada y salida.	Tuberías de segunda mano en óptimas condiciones estructurales.	Bajo
Conducción de gas	Manguera o tubería de ½ pulgada, bridas, conectores herméticos y válvulas de control de flujo.	Mangueras estándar con sellado reforzado.	Bajo
Fijación y protección	Cintas elásticas (caucho de neumáticos reciclados) para asegurar uniones, y malla sombra para protección UV.	Materiales de amarre reutilizados de la unidad productiva.	Bajo

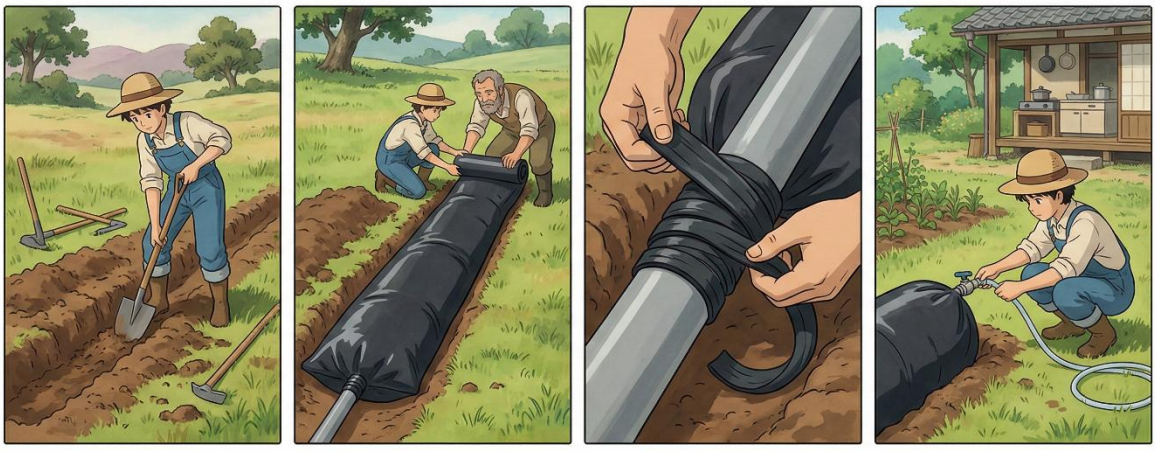
GAS

4. Planos y diagramas del sistema

Para garantizar el correcto desplazamiento hidráulico de los materiales, el sistema debe estructurarse considerando las siguientes secciones:

- **Vista general del biodigestor:** La geomembrana se ubica longitudinalmente dentro de una zanja con un gradiente de inclinación leve (entre 2% y 5%), lo que facilita el flujo por gravedad.
- **Esquema de entrada de estiércol:** Situado em la cota más alta del terreno. Consiste en una tubería de PVC de diámetro amplio que permite la introducción eficiente de la mezcla orgánica diaria.
- **Esquema de salida del biogás:** Válvula de captación instalada en el vértice superior central de la geomembrana, diseñada para recolectar y canalizar el gas producido.
- **Esquema de salida del biol:** Ubicado en la cota más baja. Es un rebosadero de PVC que evacúa automáticamente el fertilizante líquido en proporción directa al volumen de material ingresado.

5. Construcción paso a paso



Step 1: Digging the Trench | Step 2: Placing the Tube | Step 3: Securing the Inlet Pipe | Step 4: Connecting the Gas Line

Paso 1: Preparación del terreno. Excavar y nivelar una zanja perimetral de acuerdo con las dimensiones de la geomembrana. La superficie debe ser uniforme y carecer de elementos punzantes (rocas o raíces).

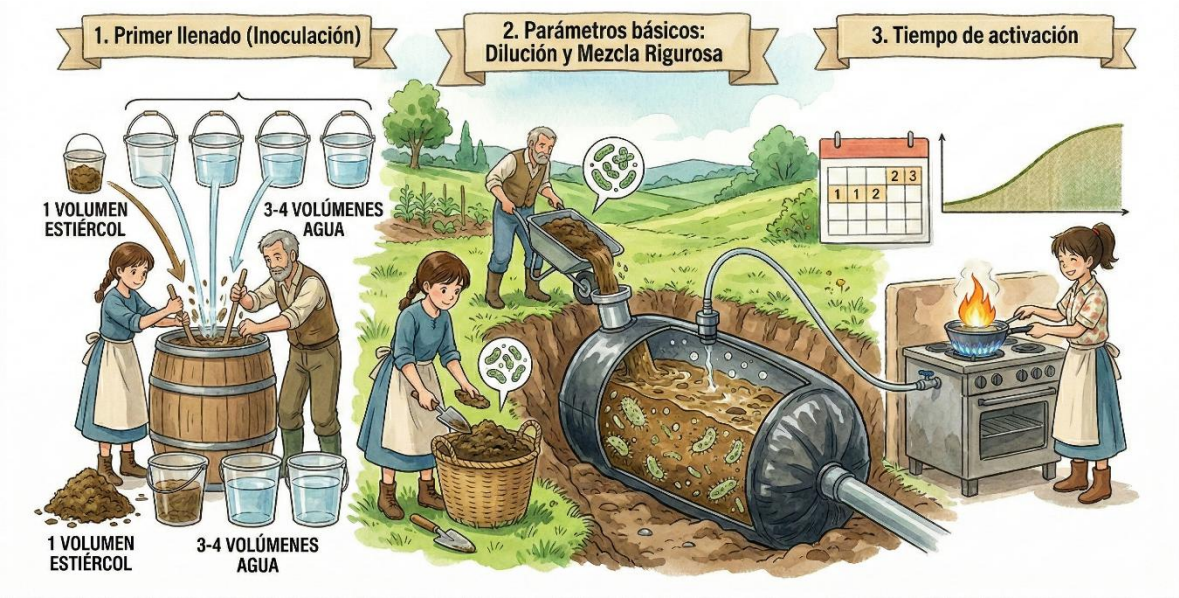
Paso 2: Instalación de la geomembrana tubular. Desplegar cuidadosamente el plástico de invernadero o PVC sobre la zanja. Se aconseja colocar una base de arena fina para proteger la integridad del material sintético.

Paso 3: Montaje de tuberías y válvulas. Insertar los tubos de PVC en los extremos de la geomembrana y aplicar un sellado hermético mediante tensión con bandas de caucho. Posteriormente, acoplar la brida para la salida superior de gas.

Paso 4: Conexión del gas. Instalar la red de mangueras desde la válvula superior hasta el punto de consumo (ej. cocina), integrando una llave de paso que permita la regulación del flujo de biogás.

Paso 5: Pruebas iniciales de funcionamiento. Es imperativo insuflar aire al sistema antes de la carga orgánica inicial para certificar la hermeticidad total de las conexiones y prevenir fugas de biogás.

6. Puesta en marcha del proyecto



- **Primer llenado (inoculación):** El arranque del reactor biológico demanda una carga inicial sustancial de estiércol fresco (preferentemente bovino o porcino) para introducir las colonias bacterianas esenciales.
- **Parámetros básicos:** Mantener un protocolo estandarizado de dilución, mezclando rigurosamente 1 unidad de volumen de estiércol por 3 o 4 unidades de volumen de agua hasta lograr una suspensión homogénea.
- **Tiempo de activación:** El establecimiento de las condiciones biológicas idóneas requiere una curva de adaptación y activación del sistema de aproximadamente 3 semanas antes de alcanzar una producción estable de gas.

7. Uso y mantenimiento

Rutina periódica

El sistema requiere una alimentación constante con la mezcla de agua y estiércol. Por principio de desplazamiento hidráulico, el volumen ingresado empujará hacia la salida una cantidad equivalente de fertilizante líquido.

Señales de alerta

- **Despresurización del sistema:** Si la geomembrana carece de tensión, es necesario realizar una inspección exhaustiva de válvulas y sellos para descartar fugas de biogás.
- **Alteración en el olor del efluente:** Un olor a putrefacción intenso en el biol sugiere una acidificación por sobrecarga de materia orgánica.

Cómo corregir problemas comunes

En caso de detectar una sobrecarga biológica, se debe reducir temporalmente la tasa de alimentación diaria. Para asegurar la longevidad de la geomembrana, garantice la instalación de una barrera física (malla sombra) que mitigue la degradación por radiación ultravioleta.

8. Medidas de seguridad

La operación de esta infraestructura demanda el estricto cumplimiento de protocolos de seguridad, especialmente en el manejo seguro de gases.

- **Manejo seguro del biogás:** El biogás es un elemento altamente inflamable. Se prohíbe la generación de fuego abierto, chispas o el uso de tabaco en las inmediaciones de la geomembrana.
- **Riesgos por evitar:** Debe omitirse el uso de estiércol proveniente de animales bajo tratamientos recientes con antibióticos, así como el ingreso de residuos con cloro o desinfectantes industriales, ya que estos compuestos erradican la flora bacteriana del sistema.
- **Recomendaciones básicas:** Establecer un cerco físico alrededor de la zanja para restringir el acceso de animales que puedan transitar y comprometer la integridad estructural del plástico.

9. Aplicaciones prácticas

Aprovechamiento energético	Aprovechamiento agronómico
El sistema permite la generación de biogás para la cocción básica o calefacción. Al canalizar este gas hacia una estufa adaptada, la unidad productiva reduce significativamente su dependencia de leña o combustibles fósiles.	La tecnología garantiza la producción de fertilizante lóquido de alta calidad. El bio extraído fortalece el desarrollo vegetal y mejora las propiedades químicas y biológicas del suelo, integrando prácticas sostenibles de fertilización.

10. Glosario

Biogás: Combustible gaseoso generado como producto de la fermentación y estabilización de residuos orgánicos.

Biol: Efluente residual derivado de la digestión anaeróbica; considerado un fertilizante líquido de alta calidad.

Fermentación anaeróbica: Proceso de degradación de materia orgánica facilitado por microorganismos en ausencia total de oxígeno.

Geomembrana: Lámina sintética impermeable (ej. plástico de invernadero o PVC) utilizada para la contención hermética en sistemas de biotecnología anaeróbica.

Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)

Martí-Herrero, J. (2008). Biodigestores familiares: Guía de diseño y manual de instalación. GTZ-Energía, Bolivia.

Red de Biodigestores para América Latina y el Caribe (RedBioLAC) (2016). Oportunidades para el desarrollo de un sector sostenible de biodigestores de pequeña y mediana escala en LAC.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2011). Manual de biogás. Proyecto de Cooperación Técnica.